2강 · 피벗테이블과 데이터 읽기 (Pivot Table)

파레토 80-20 · 계절성 · 프로모션 효과 · 교란 · ESPN 구독자 프로필

1 핵심 개념 다섯 개

개념 Pivot Table

- 한 행 = 거래 하나인 원자료를, 수식 없이 **행 × 열 요약표**(합계·개수·평균·비율)로 바꾸는 도구. 데이터가 늘어도 새로 고침만 하면 된다.
- 답할 수 있는 질문: 매출 80%를 내는 제품은? 매장별 매출은? 계절성이 있나? 프로모션이 판매를 늘리나? 광고를 누구에게?

개념 Pareto 80-20

매출의 대부분(80%)이 소수 제품(20%)에서 나온다 → 재고·진열을 그 제품에 집중한다. 실제 데이터에선 딱 20%가 안 나올 수 있으니 **나온 숫자를 그대로 보고**한다.

개념 Seasonality

특정 달·계절에 판매가 몰리는 패턴. 판단 기준: 매출이 고르면 달마다 **1/12 = 8.33%**. 여기서 크게 벗어나는 달이 있는지 본다.

개념 + 주의 Confounding

- 두 원인이 같이 움직이면 효과를 따로 못 본다. 프로모션이 주말에 몰리면, 판매 증가가 요일 때문인지 프로모션 때문인지 알 수 없다.
- **피벗만으로는 교란을 분리하기 어렵다**. 회귀분석은 관측된 다른 요인의 영향을 통계적으로 조정하는 방법이다. 회귀만으로 인과관계가 보장되지는 않는다.

주의 합계 vs 평균

그룹마다 날 수(표본 수)가 다르면 **합계 비교는 왜곡**된다. 요일별 비교처럼 날 수가 다른 경우는 평균으로.

2 사례 1: PARETO 철물점

한 행 = 거래 한 건. 같은 제품·달·매장이 두 줄이면 두 번 팔린 것. Price를 더하면 매출이다.

피벗 필드 목록의 네 칸

칸	하는 일	첫 예제
행 레이블	값이 왼쪽에 세로로 나열	Store
열 레이블	위쪽에 가로로 펼침	(비움)
값	계산되는 칸. 숫자는 기본 합계, 값 필드 설정에서 변경	Price
보고서 필터	일부 값만 골라 표 전체를 다시 계산	Product

필드 목록이 사라지면: 피벗 안 아무 셀 우클릭 → 필드 목록 표시. 커서가 표 안에 있어야 한다.

- 매장별 매출: **다운타운 52% vs 업타운 48%.**
- 월별 매출: Month를 행, Price를 값에 두 번 → 하나는 금액, 하나는 값 필드 설정 → 열 합계 비율. 예: 1월 $845 = 연 매출의 8.81% → 8.33%와 가깝다. **계절성은 다른 달도 비교해야 판단할 수 있다** (1/12는 대략적 기준 — 영업일 수·추세가 다르면 월별 비중은 달라짐).

파레토 적용: 값 필터로 80% 제품 찾기

1. 제품별 매출 피벗에서 행 레이블 드롭다운 → 값 필터 → 상위 10 (이름만 10, 기준은 바꿀 수 있음)
2. 항목을 **백분율**로, 숫자를 **80**으로 (누적 매출 80%에 도달하는 상위 제품을 고르는 설정)
3. 결과: 30개 중 6개(20%)만 남음 = 교과서적인 파레토 80-20
4. 필터 해제는 깔때기 아이콘

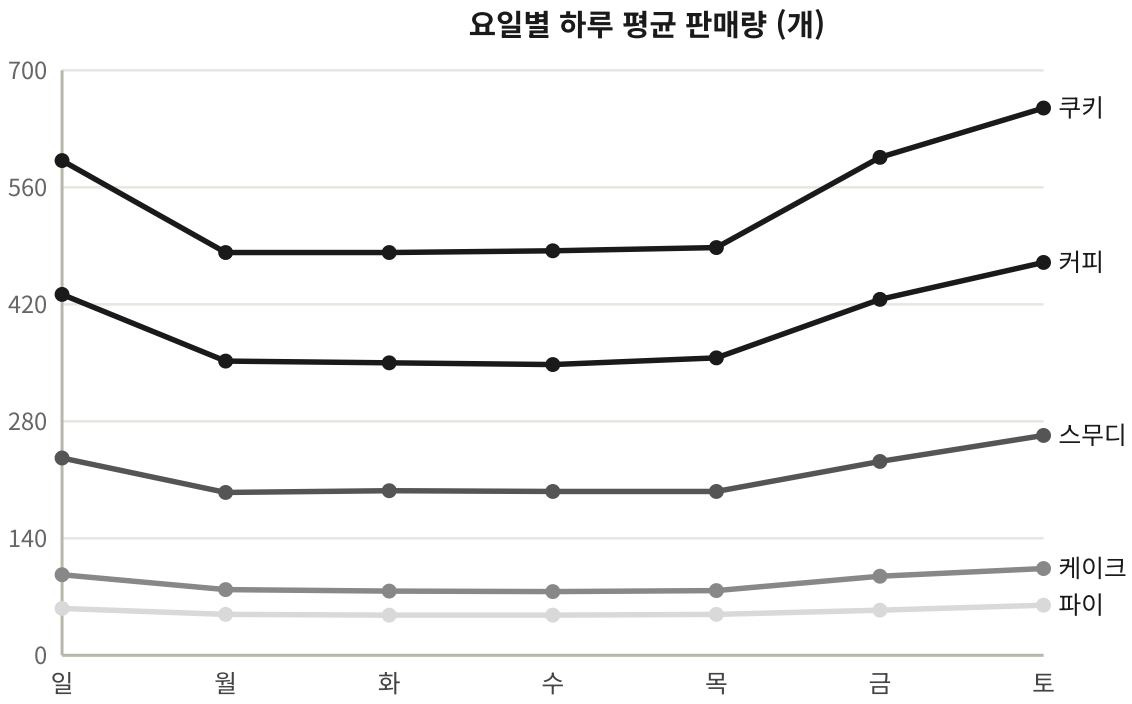
6	30	20%
살아남은 제품 수	전체 제품 수	= 매출 80%를 내는 비중

- "제품별 매출 차이를 왜 보나?" → 품절 방지, 안 팔리는 제품 정리 = 재고 관리. 이커머스는 재고 비용이 운영비의 25~30% (쿠팡 신선식품은 냉장 때문에 더 큼).
- 학생 질문: 매출은 가격×수량이 섞였는데? → 이 데이터는 가격이 안 변해서 OK. **가격이 바뀌면 따로 봐야** 한다.
- 월×매장 표에서 30개 제품을 다 행에 넣으면 복잡 → Product는 보고서 필터나 슬라이서로.
  슬라이서는 버튼으로 남아서 **뭘 골랐는지 보이고** Ctrl로 여러 개 선택 가능 (예: Safety 1·7, Adhesive 8만 고르면 5월 다운타운 $10, 업타운 $34).

3 사례 2: Bakery의 요일·계절·프로모션

요일 효과

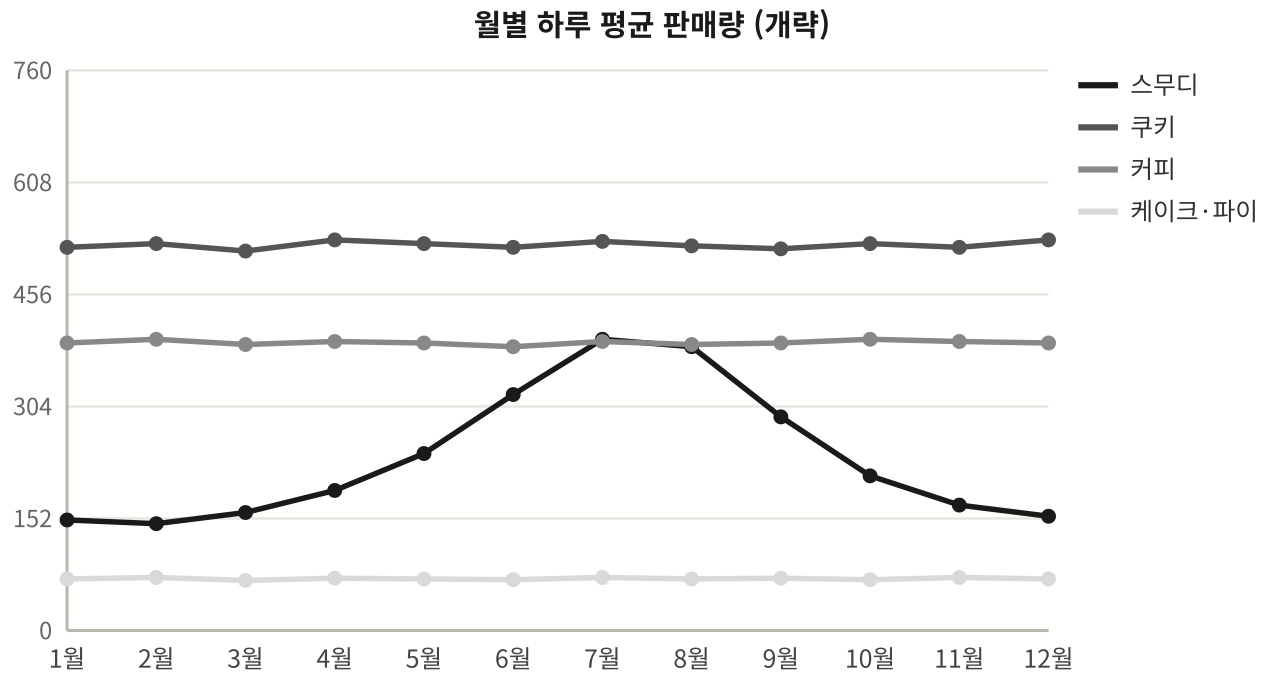
요일을 행, 제품 다섯 개를 값 → 각각 합계를 **평균으로** 바꿈 (요일마다 날 수가 다르니까). 피벗 차트(꺾은선)로 그리면 다섯 제품 모두 주말에 올라간다.



요일별 하루 평균 판매량. 전 제품이 주말에 올라간다. 토요일 쿠키는 수요일보다 약 35% 많다. (꺾은선 모양은 슬라이드 개략, 케이크만 실제 수치)

계절성

날짜를 행 → 우클릭 → 그룹 → **월**, 값은 평균, 꺾은선 차트.



월별 하루 평균. 스무디만 여름에 솟고 나머지 넷은 1년 내내 평평하다. (꺾은선 모양은 슬라이드 개략)

사장이 할 일 (스무디 여름 급증 대응)

- 여름엔 이미 수요가 있으니 **스무디 광고비는 줄이고** 다른 데 쓴다
- 재료 공급 확보 · 여름 인력 충원
- 가격 인상도 고려. 이때 볼 것: 대체재(쿠키↔파이·케이크), 경쟁 가게, 손님의 가격 민감도. 4강 탄력성으로 이어짐.

성장 추세

월별은 계절성이 섞여서 "크고 있나"를 못 본다 → 날짜를 **연**으로 그룹, 하루 평균 비교. 2013년부터 2015년까지는 2년간의 변화라 연평균 성장률은 CAGR = (2015년 값/2013년 값)$^{1/2}$ − 1로 계산한다. 아래 성장률은 표에 표시된 값을 기준으로 계산한 근삿값이다.

제품	2013	2015	연평균 (CAGR)
케이크	81.8	90.0	+4.9%
파이	52.7	54.2	+1.4%
쿠키	523.3	555.2	+3.0%

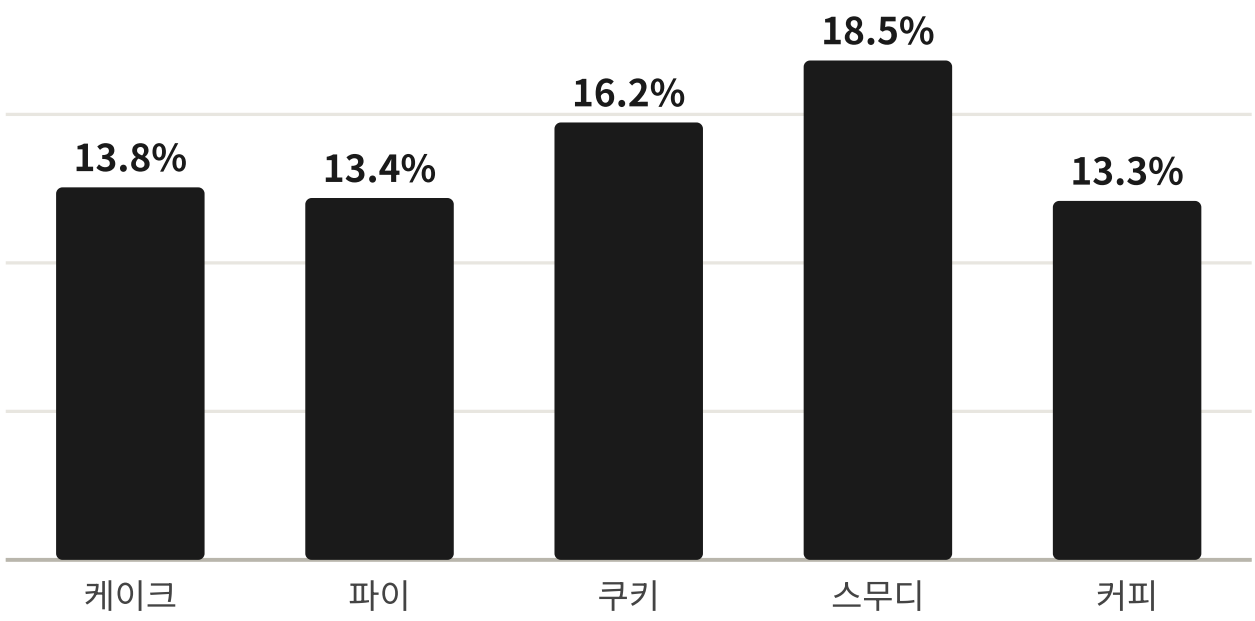
제품	2013	2015	연평균 (CAGR)
스무디	213.8	222.1	+1.9%
커피	377.2	403.1	+3.4%

주의 성장률 ≠ 판매량·매출 기여도

케이크는 연평균 성장률이 가장 높지만(+4.9%), 하루 평균 판매 개수는 쿠키·커피가 훨씬 많다. 그러나 이 표는 판매량을 나타내므로, 제품별 판매가격이 없으면 매출액 기여도는 확정할 수 없다. 제품 전략은 성장률과 전체 판매량에서 차지하는 비중을 함께 고려하고, 매출액과 이익을 판단할 때는 제품별 판매단가와 비용도 확인해야 한다.

프로모션 효과

같은 평균 설정에서 promotion을 행 → 프로모션 날 / 아닌 날 두 줄.



프로모션 날 하루 평균 판매 증가율. 다섯 제품 모두 13~19% 증가.

주의 프로모션 해석의 두 함정

증가율 = 프로모션 날 평균 ÷ 아닌 날 평균 − 1 (수업 결과 예: 평일 케이크 +14%).

- **교란**: 다른 요인을 먼저 고정. 스무디 프로모션이 여름에 몰렸다면 계절성 때문일 수 있다.
- **비용**: 늘어난 매출보다 프로모션 비용이 크면 하면 안 된다.

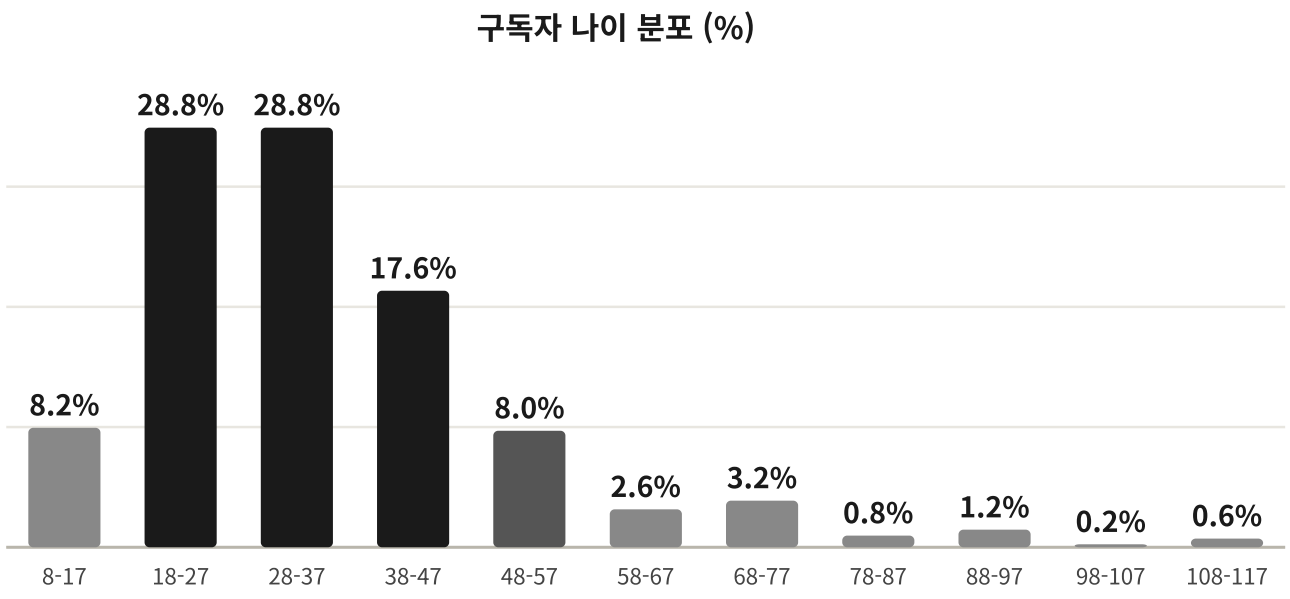
- 슬라이서로 평일/주말을 나누면: 쿠키는 평일, 스무디·커피는 주말에 효과 큼. 케이크는 차이 없음 (학생: "케이크는 특별한 날에 사니까" → 교수님 동의).
- 묶음 토론: "쿠키·커피가 잘 팔리니 묶자" → 교수님: 이미 잘 팔리는 둘을 묶으면 할인만 손해. 게다가 이 데이터는 한 손님이 뭘 같이 샀는지 모른다.

4 사례 3: ESPN 구독자, 누구에게 광고할까

목적: 예산이 한정돼 있으니 **누구에게 어디서** 광고할지 (효율). 표본 1,024명.

나이

Age를 행과 값에 → 합계를 **개수로** (합계는 의미 없음) → 열 합계 비율 → 우클릭 → 그룹 → 시작 8, 간격 10 → 세로 막대.



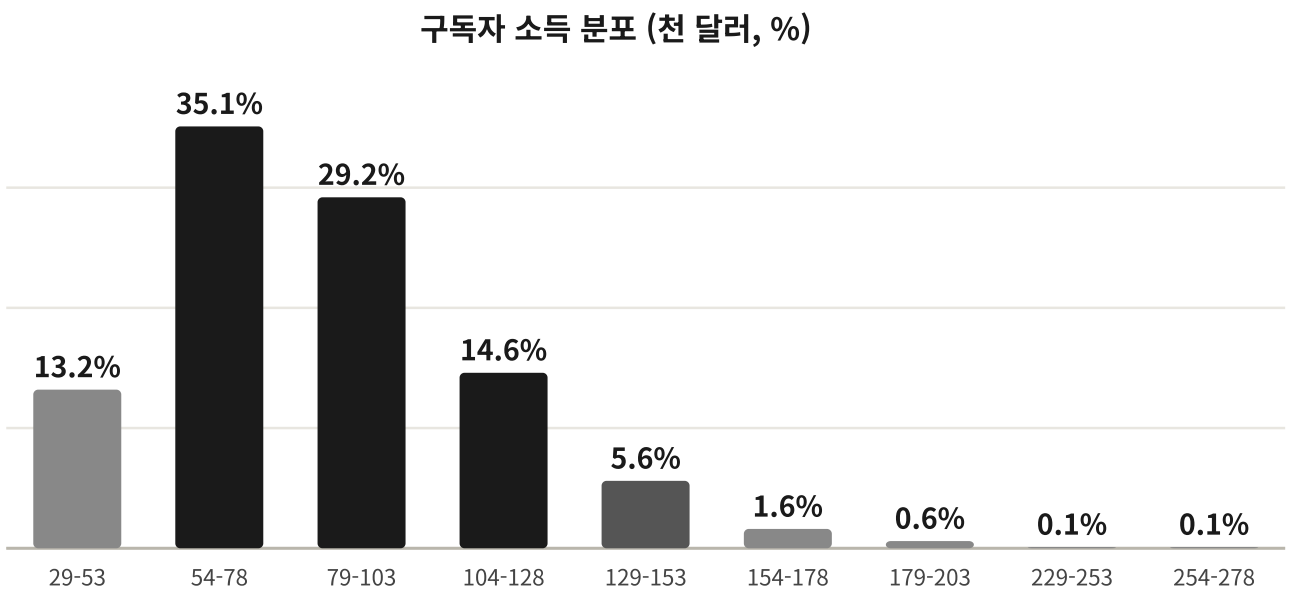
18~27세와 28~37세가 각 28.8% → 18~37세가 57.6% (약 590명). 이 층이 ESPN이 광고를 살 대상.

주의 이상값은 검증한 뒤 처리한다

97세를 초과하는 응답이 약 8개 있다. 이는 드문 고령 응답으로, 오기나 허위 입력 가능성이 있으므로 원자료와 입력 과정을 확인해야 한다. 단순히 나이가 높다는 이유만으로 모든 기록을 잘못된 값으로 단정하거나 자동 제외하지 않는다. 검증 결과에 따라 유지·수정·제외하고, 제외 전후 분석 결과의 차이도 확인한다.

소득

같은 방법 (행·값에 Income, 개수, 간격 25 = $25,000, 시작 29). 파일 단위가 천 달러라 간격에 25를 입력한다. **25000을 치면 한 덩어리로 뭉친다**.



$54,000~103,000 구간이 64.3%. 가장 낮은 구간은 13.2%뿐 → 86.8%가 $54,000 이상.

성별과 거주지

필드를 열과 값에 넣고 행 합계 비율.

79.7%	20.3%
남성 (약 816명)	여성 (약 208명)

45.7%	39.8%	14.6%
교외 (suburban)	도시 (urban)	시골 (rural)

구독자 프로필: 광고 구매를 정하는 숫자 네 개

축	발견	광고 결정
나이	57.6%가 18~37세	젊은 층 프로그램, 노년층 방송 제외
성별	79.7% 남성	여성 위주 방송 피함
소득	86.8%가 $54,000 이상	당시 미국 중위 가구소득(약 $53,000)보다 높음 → 광고 단가를 높게 받을 근거, **제일 중요**
거주지	85.5%가 교외·도시	대도시 방송국

젊은 남성, 소득 높음, 도시권. 광고주에게 파는 건 시청자 수보다 구매력이다. 주의: 표본은 1,024명이므로 작은 구간의 비율은 신중히 해석하고, 의심스러운 나이 응답은 검증한 뒤 처리한다.